Seoul National University of Science and Technology

Department of Applied Artificial Intelligence

Capstone Design II

Fall 2023



F

2023.12.06

Team 6
인공지능응용학과 21102400 홍승범
전자IT미디어공학과 19101570 차승언

1. 팀 및 팀원 설명 및 역할

1.1. 홍승범

- 민원처리 담당자용 인터페이스 구현, 학부모 악성민원 classifier 구현 진행 중

1.2. 차승언

- LLM 테스트 모듈 구현, 법적조치 경고자 Alerter 구현 진행 중

1.3. 공동

- 파이프라인 및 테스트 코드 구현

2. 개발 동기

2.1. Problem to be solved

최근 국내 교육 현장에서는 학부모의 악성 민원으로부터 교사들이 겪는 극심한 스트레스가 사회적 문제로 대두되고 있음 (그림 1 참고). 심지어 학부모의 악성 민원으로 인한 교사들의 스트레스가 안타까운 사고로 이어진 사례 또한 존재함. 이에 따라, 학부모의 악성 민원으로부터 교사들을 보호하기 위해 민원을 자동으로 처리하는 인공지능 시스템의 필요성이 제기됨. 따라서, 학부모의 악성 민원에 대해 인공지능 챗봇이 대응함으로써 교사가 겪는 스트레스를 경감할 수 있는 “학부모 민원처리 챗봇 시스템”을 주제로 캡스톤디자인을 진행하고자 함.

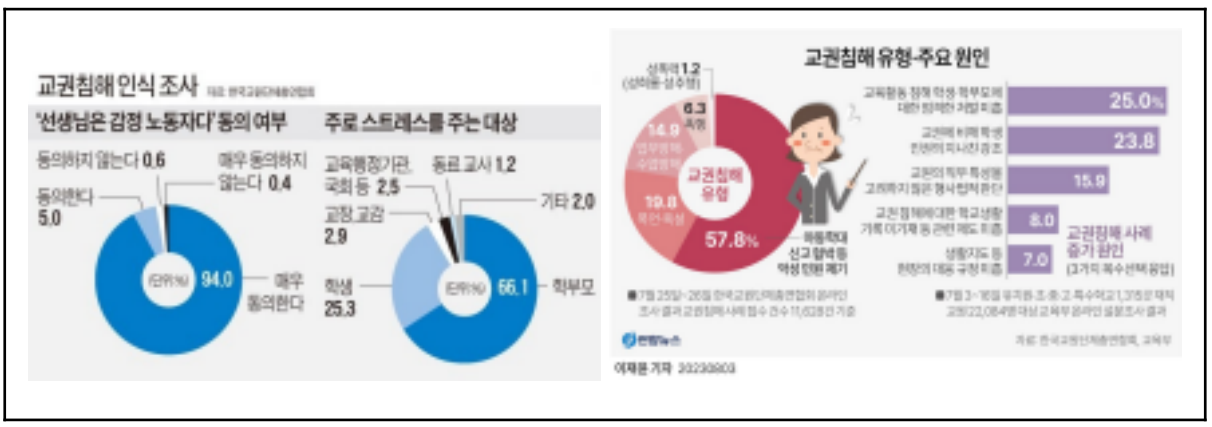


그림 1. 교권침해 인식 조사(왼쪽), 교권침해 유형 및 주요 원인(오른쪽)
[출처: 한국교원단체총연합회, 교육부]

2.2. Why this project is necessary

앞서 언급했듯이, 최근 학부모의 악성 민원으로 인한 교사들의 스트레스가 안타까운 사고로 이어진 사례가 존재함. 서울 서초구 서이초등학교에서 2년차 교사가 학부모의 악성 민원에 시달리다 스스로 목숨을 끊는 일이 발생함. 해당 사고가 발생한지 한달 여만에 경기도 용인에서도 고등학교 교사가 숨진 채 발견되었으며, 최근 학부모 민원으로 심한 스트레스를 받았었다고 함. 이처럼 민원으로 인한 스트레스가 큰 사고로까지 이어지는 것을 방지하기 위해, 학부모의 악성 민원으로 인해 교사가 겪는 스트레스 문제를 해결할 필요가 있음.

학부모의 악성 민원을 사람이 아닌 챗봇과 같은 자동화된 응대 시스템을 통해 처리해야하는 이유는 일종의 '악성 민원 폭탄 돌리기'를 방지하기 위함임. 학부모의 악성 민원으로 인해 교사가 겪는 스트레스 문제를 해결하기 위해 정부가 제시한 대안책은 학교 내부에 교원 5명 내외로 구성된 '민원대응팀'을 운영하는 것임 (그림 2 참고). 그러나, 이는 악성 민원으로 인한 스트레스를 다른 이해관계자(예: 민원대응팀)로 전가시킬 우려가 있기 때문에 근본적인 해결책으로 볼 수 없음. 따라서, **1)** 교사가 민원으로부터 겪는 스트레스를 경감할 뿐만 아니라, **2)** 민원으로 인한 스트레스가 다른 이해관계자로 전가되는 것을 방지하기 위해 학부모 민원을 자동으로 처리할 수 있는 '학부모 민원처리 챗봇 시스템'이 필요함.

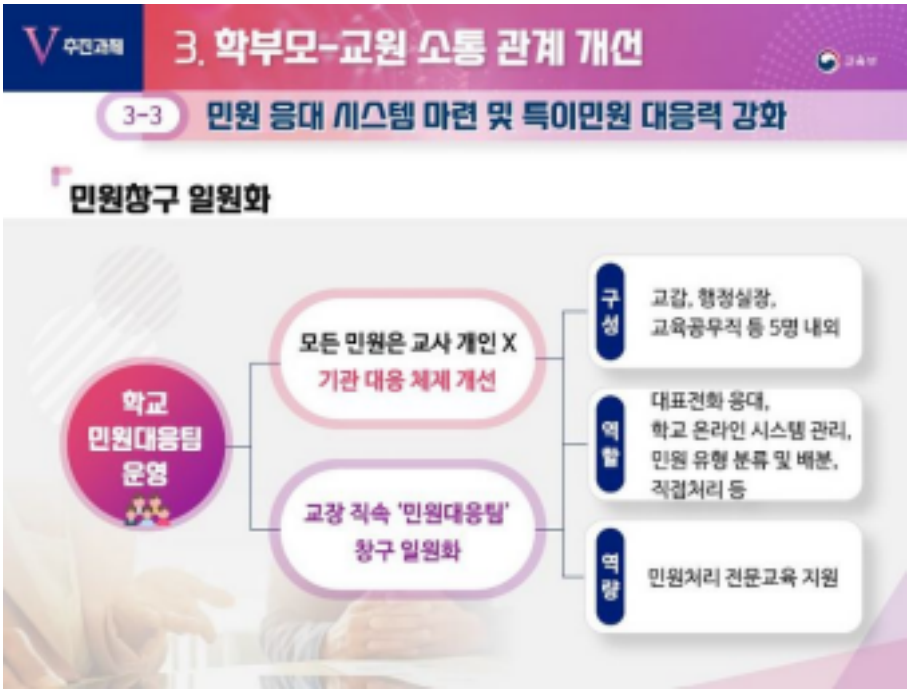


그림 2. 교육부가 제안하는 민원 처리 시스템 [출처: 교육부]

3. 개발 현황

3.1. 진행 상황 및 달성률

- 진행 상황
  - Kakao open i builder로 테스트용 챗봇 생성 완료
  - Flask로 민원처리담당자용 웹페이지 테스트용 생성 완료
  - SQLite3로 DB 연결 완료
  - 09/12 : 방향성 설정 회의, 09/27 : 지도교수님 미팅, 온오프라인 정기 회의 진행 > 14번의 미팅 진행

- 달성률
  - Frontend

    1. 카카오톡 챗봇
       - 학부모용 인터페이스
         > kakao i open builder를 통해 구현 완료
       - 입력: 학부모의 민원
         > kakao 챗봇을 통해 입력
       - 출력: 챗봇의 답변
         > openAI API를 활용해 basic 챗봇 구현 완료

    2. Web app 서버
       - 민원처리 담당자용 인터페이스
         > python flask를 활용해 기본 및 추가적인 기능 구현
         > 디자인 개선 필요

  - Backend

    1. LLM 기반 모듈
       - classifier.py: 민원 유형 분류, chat.py: 답변 자동 생성
         > openAI API 활용해 구현
         > 성능 개선 필요

    2. API 서버
       - API 서버
         > Python 및 Flask 사용하여 구현
         > Azure의 app service 활용하여 빌드 & 배포

    3. 데이터베이스 & Search 모듈 (미확정)
       - DB
         > Azure Cosmos DB 활용하여 구현 완료
       - Search 모듈 (미확정): Azure Cognitive Search 활용하여 구현

> 법적 조치 경고자 Alerter 구현 완료
> 검색 후 답변 해주는 기능 추후 개발 예정

● 딜레이 사유

○ 민원처리 담당자용 인터페이스

- 기본적인 기능은 구현했으므로 다른 개발에 집중하기로 결정 > 추후 디자인 개선

○ LLM 기반 모듈

- 학습을 위한 데이터셋 부족 + 시간 부족 > 차차 개선해나갈 예정

○ Search모듈

- 기존에 시간상 문제로 미확정 상태 > 일부 개발(Alerter) + 24년도 1학기 개발 예정

3.3. 피드백 내용 및 수정, 반영 내용

● 피드백 내용

○ 잘못 분류하는 사례 얼마나 나올지 confusion matrix 확인해볼 필요있음 ○ 챗봇이 있어도 학부모들이 바로 상담원을 요청하는 사례는?

● 수정 및 반영 내용

○ confusion matrix의 경우 구현 완료 후 실제 테스트를 통해 확인 후 개선 예정 ○ 추후 학부모 민원 응대 매뉴얼 공식 발표되면 참고 예정

3.4. 향후 개발 계획

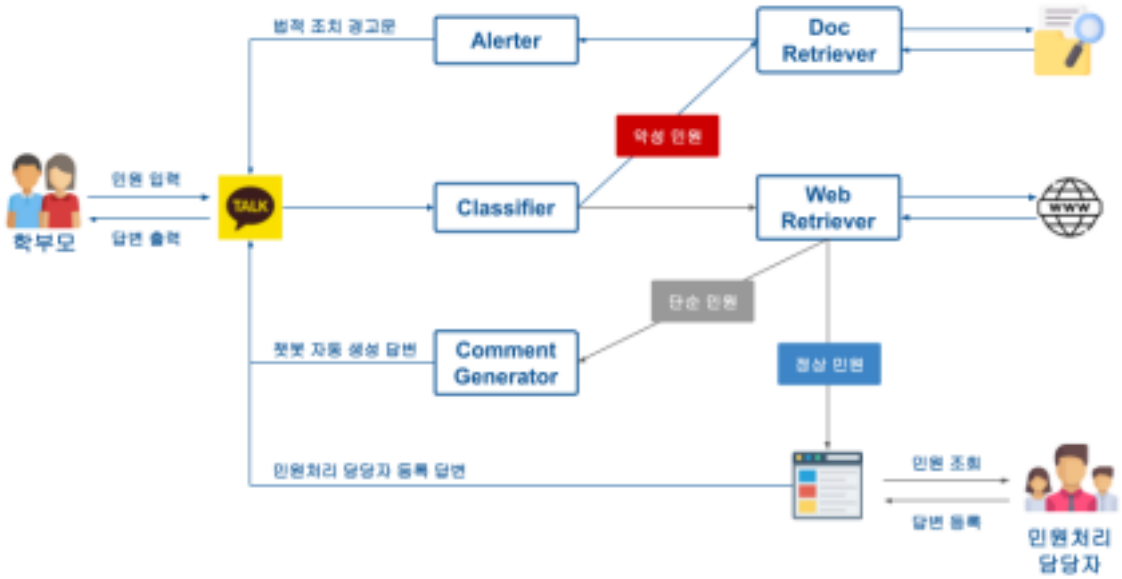
	2023년도 겨울학기			
	12월 1월 2월			
LLM 기반 모듈 (Cont.)				
LLM 기반 모듈 성능 평가				

	2024년도 1학기 - 1/2		
	W1	W2 W3 W4 W5 W6 W7	W8

LLM 기반 모듈 고도화			
Deploy and pipeline test			

4. 최종 개발 기술 개요

4.1. 블록 다이어그램



● 카카오톡 챗봇
- 학부모용 UI로, 학부모가 민원을 입력하거나, 챗봇이 생성 또는 민원처리 담당자가 등록한 민원을 학부모에게 출력하는 용도
- kakao i open builder를 사용하여 구현

● Classifier (LLM기반 모듈)
- 학부모가 입력한 민원이 악성인지 아닌지(malicious OR non-malicious) 분류하는 역할의 에이전트
※ 악성민원은 폭언/욕설/… 포함
- input: 학부모가 입력한 민원
- output: malicious OR non-malicious
- OpenAI API, Langchain 프레임워크를 사용하여 구현
- 출력값의 형태를 규정하기 위해 Langchain에서 지원하는 Output Parser 활용

● Alerter + DocRetriever (LLM기반 모듈)

- '악성' 유형으로 분류된 민원 내용에 따라 적합한 법적 조치를 문서에서 검색 후,

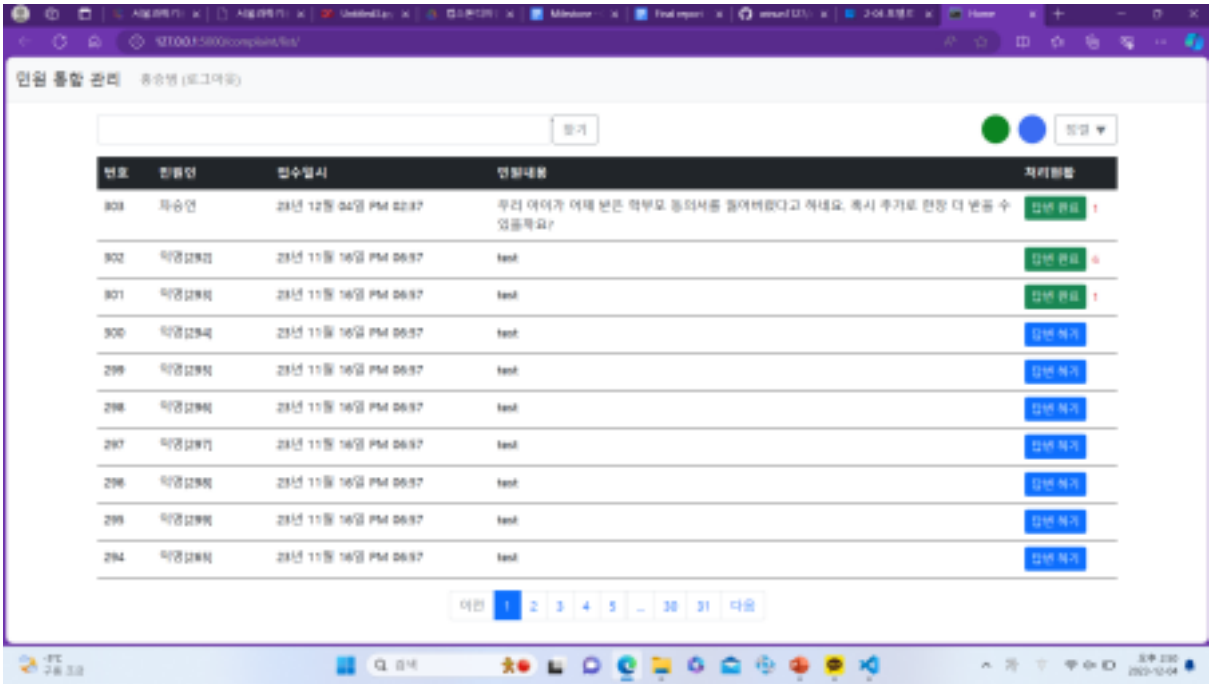
이를 바탕으로 경고문을 생성하는 역할의 에이전트
- input: 학부모가 입력한 민원
- output: 법적 조치 경고문
- OpenAI API, Langchain 프레임워크를 사용하여 구현
- RAG(Retrieval Augmented Generation) 구현하기 위해 Langchain에서 지원하는 DocumentLoader, TextSplitter, Text embedding models, Vector stores, Retrievers 등 활용

● CommentGenerator+ WebRetriever (LLM기반 모듈)
- '비악성' 유형으로 분류된 민원 내용에 따라 적합한 자료를 웹에서 검색 후, 이를 바탕으로 답변을 자동 생성하는 역할의 에이전트
- input: 학부모가 입력한 민원
- output:
  ➔ (답변에 필요한 자료가 웹에 존재하는 경우) 민원 내용에 따라 자동 생성 답변
  ➔ (답변에 필요한 자료가 웹에 존재하지 않는 경우) None
- OpenAI API, Langchain 프레임워크를 사용하여 구현
- RAG(Retrieval Augmented Generation) 구현하기 위해 Langchain에서 지원하는 Search Tools 활용

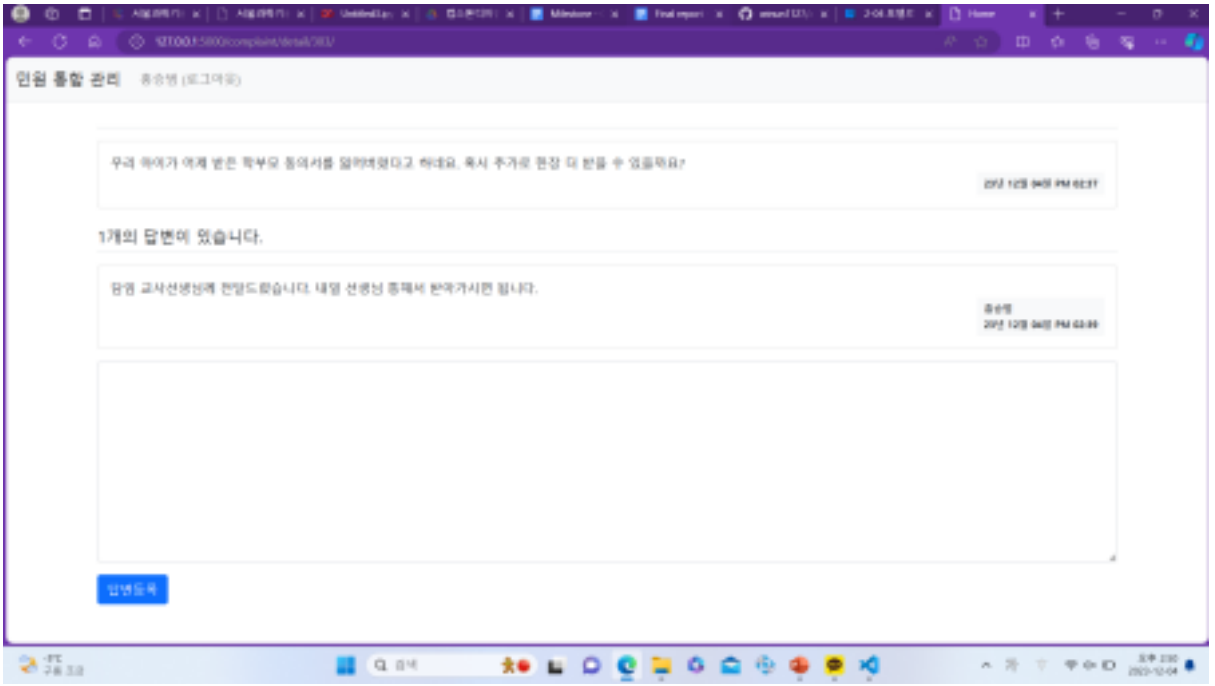
● 웹 어플리케이션
- 민원처리 담당자용 UI로, '비악성' 유형으로 분류된 민원 중 답변에 필요한 자료가 웹에 존재하지 않아, 민원처리 담당자가 직접 처리해야할 내용의 민원을 조회하고 답변을 등록하기 위한 워크스페이스 용도
- Flask, SQLite3 등을 사용하여 구현

4.2. 사용자 인터페이스

4.2.1. 민원처리 담당자용 웹 어플리케이션

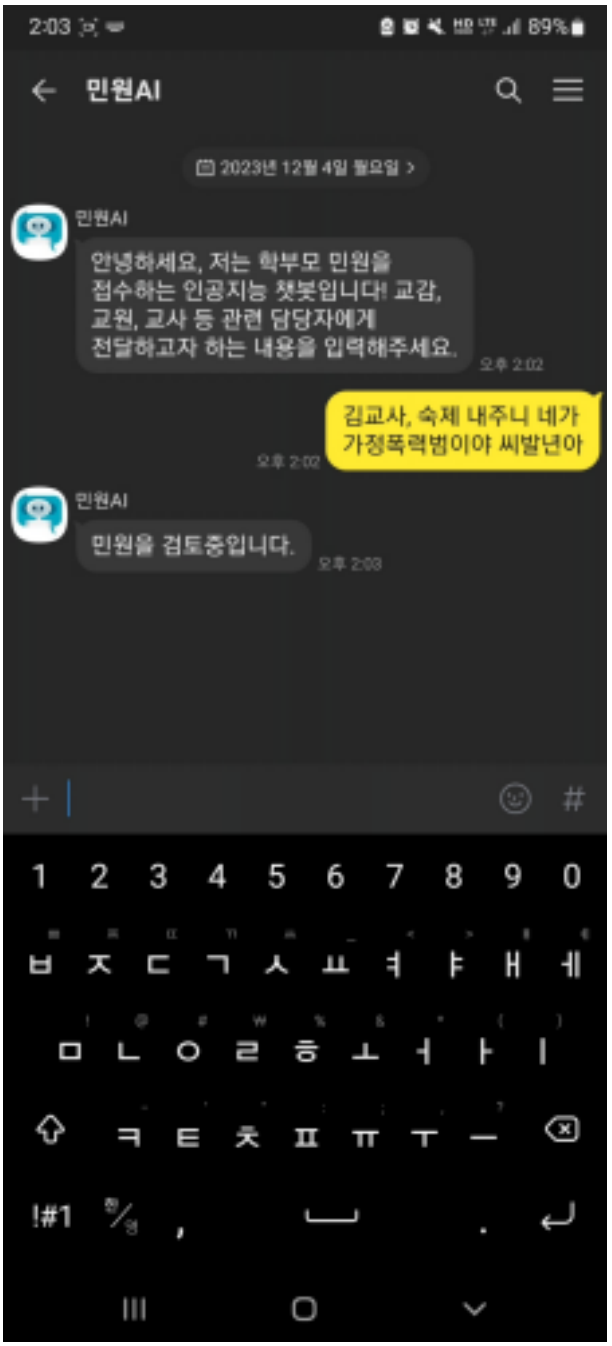


(홈 화면)



(등록 화면)

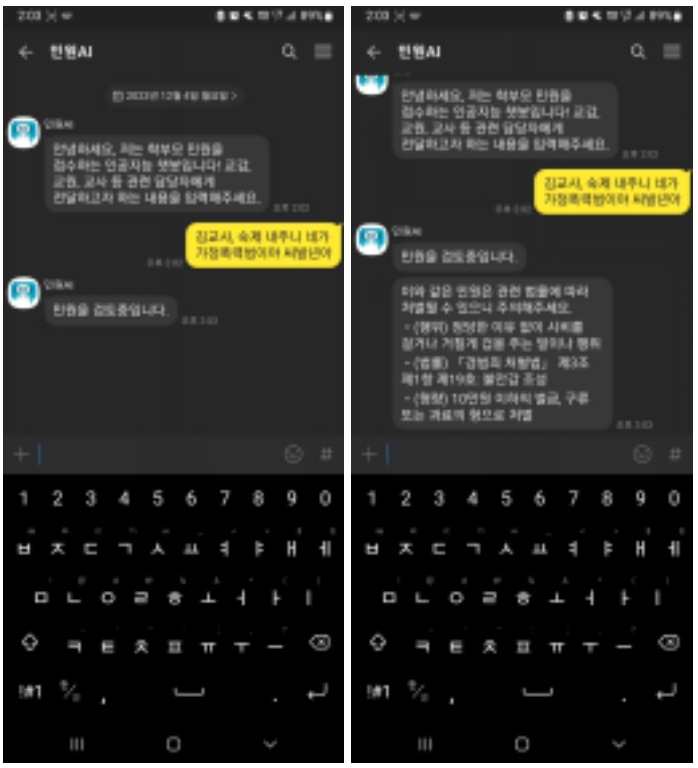
4.2.2. 학부모용 카카오톡 챗봇



(채팅화면)

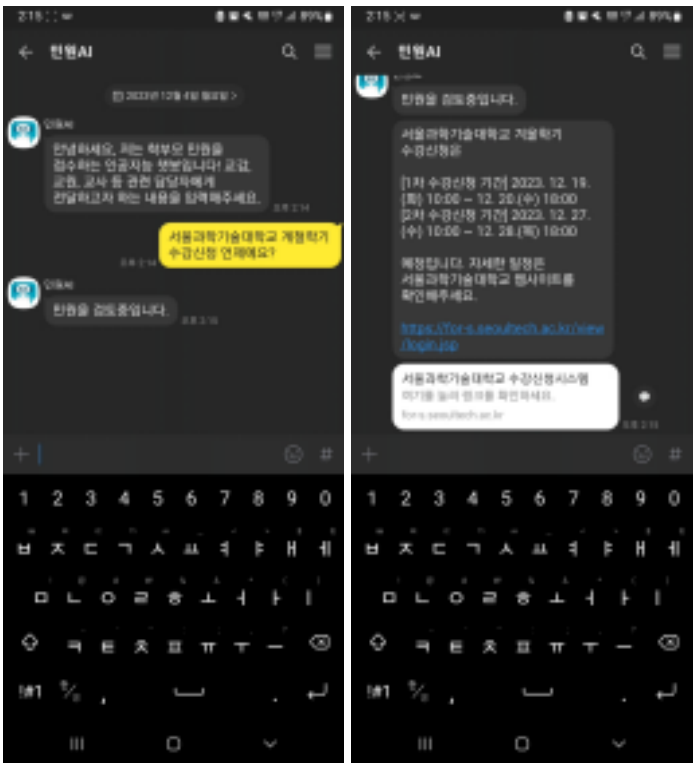
5. 개발 기술 사용 시나리오

시나리오 1. 악성민원 - 학부모용 카카오톡 챗봇



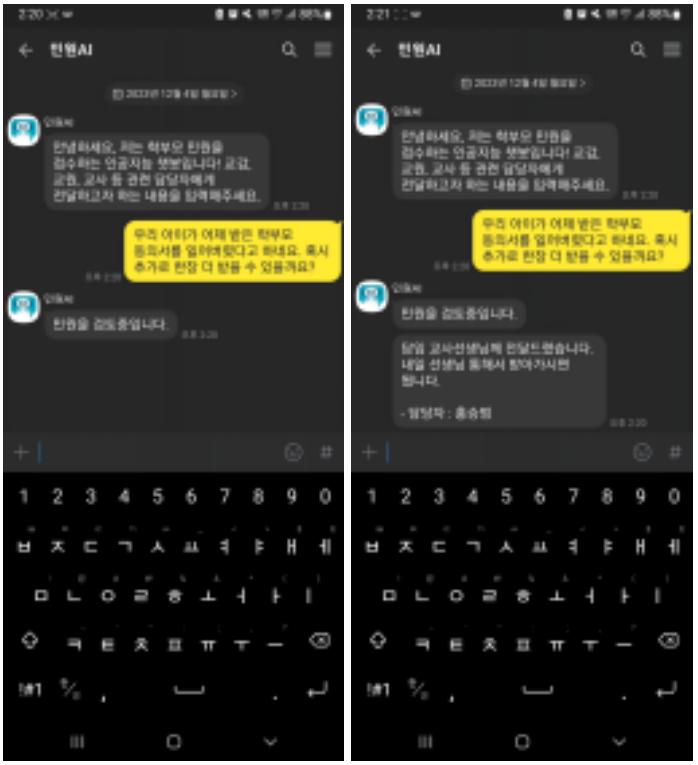
1. 학부모가 카카오톡 챗봇을 통해 악성민원을 입력
2. 카카오톡 챗봇은 “민원을 검토 중입니다” 출력 후, 접수된 민원을 구축한 서버로 전달
3. 서버로 전달된 민원은 Classifier에 의해 ‘악성(malicious)’ 유형으로 분류 4. ‘악성’으로 분류된 민원은 DocRetriever에게 전달
5. DocRetriever는 악성민원 내용에 따라 적합한 법적 조치를 문서에서 검색 후 Alerter에게 전달
6. Alerter는 관련 법적 조치를 바탕으로 경고문 생성 후, 카카오톡 서버로 전달 7. 카카오톡 챗봇은 Alerter로부터 전달받은 법적 조치 경고문을 학부모에게 출력

시나리오 2. 단순민원 - 학부모용 카카오톡 챗봇



1. 학부모가 카카오톡 챗봇을 통해 단순민원을 입력
2. 카카오톡 챗봇은 “민원을 검토 중입니다” 출력 후, 접수된 민원을 구축한 서버로 전달
3. 서버로 전달된 민원은 Classifier에 의해 ‘비악성(non-malicious)’ 유형으로 분류 4. ‘비악성’으로 분류된 민원은 WebRetriever에게 전달
5. WebRetriever는 민원 내용에 따라 적합한 자료를 웹(e.g., 학교 홈페이지)에서 검색
6. 답변에 필요한 자료가 웹에 존재하는 경우, 관련 내용을 CommentGenerator에게 전달
7. CommentGenerator는 관련 내용을 바탕으로 답변 생성 후, 카카오톡 서버로 전달
8. 카카오톡 챗봇은 CommentGenerator로부터 전달받은 답변을 학부모에게 출력

시나리오 3.1. 정상민원 - 학부모용 카카오톡 챗봇



1. 학부모가 카카오톡 챗봇을 통해 단순민원을 입력

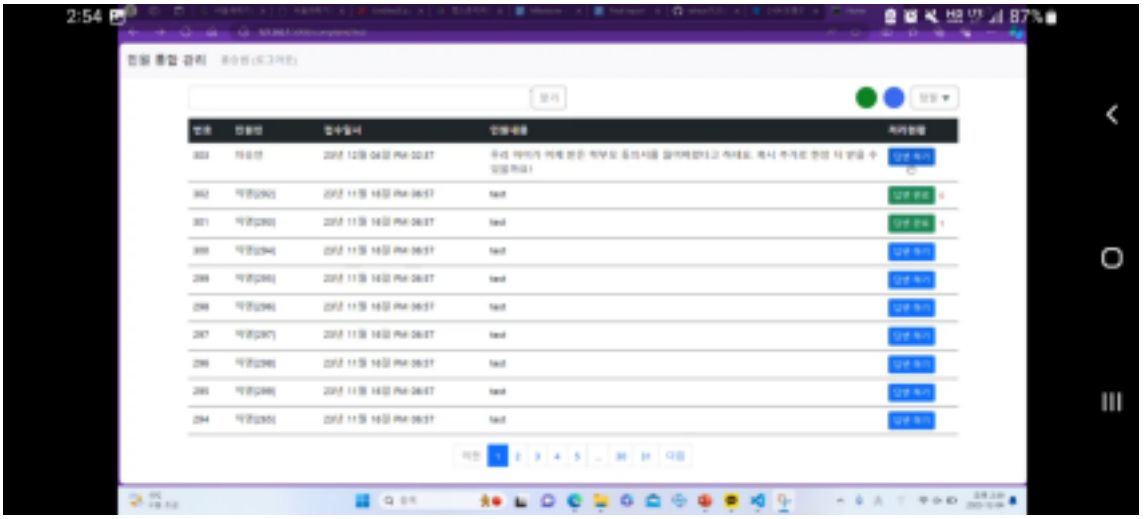
2. 카카오톡 챗봇은 “민원을 검토 중입니다” 출력 후, 접수된 민원을 구축한 서버로 전달

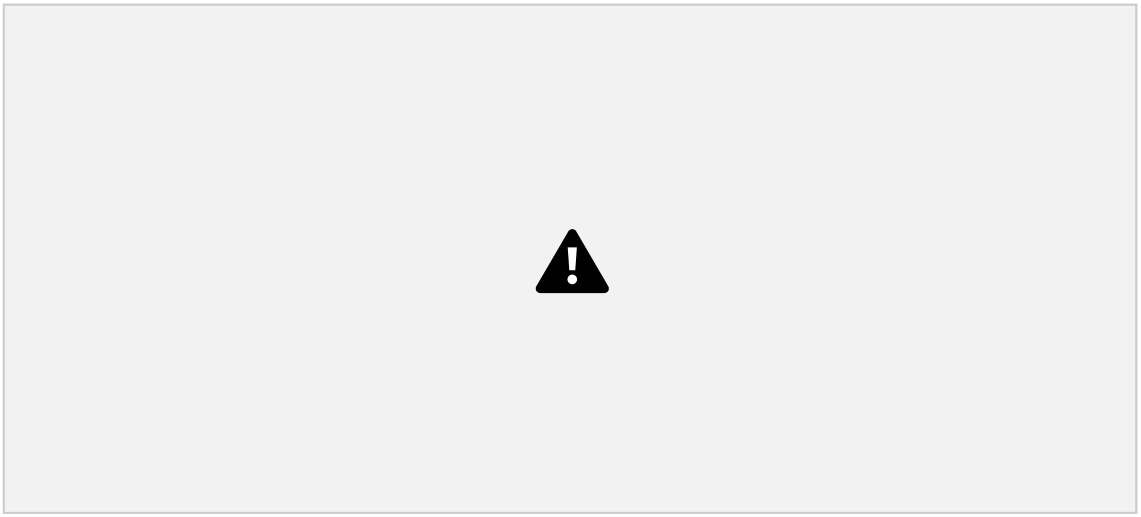
3. 서버로 전달된 민원은 Classifier에 의해 ‘비악성(non-malicious)’ 유형으로 분류 4. ‘비악성’으로 분류된 민원은 WebRetriever에게 전달

5. WebRetriever는 민원 내용에 따라 적합한 자료를 웹(e.g., 학교 홈페이지)에서 검색

6. 답변에 필요한 자료가 웹에 존재하지 않는 경우, 접수된 민원을 DB에 저장 7. 민원처리담당자가 접수된 정상민원에 대해 답변 등록하면, 카카오톡 서버로 전달 8. 카카오톡 챗봇은 민원처리담당자가 등록한 답변을 학부모에게 출력

시나리오 3.2. 정상민원 - 민원처리 담당자용 웹 어플리케이션





1. 학부모가 카카오톡 챗봇을 통해 단순민원을 입력
2. 카카오톡 챗봇은 “민원을 검토 중입니다” 출력 후, 접수된 민원을 구축한 서버로 전달
3. 서버로 전달된 민원은 Classifier에 의해 ‘비악성(non-malicious)’ 유형으로 분류 4. ‘비악성’으로 분류된 민원은 WebRetriever에게 전달
5. WebRetriever는 민원 내용에 따라 적합한 자료를 웹(e.g., 학교 홈페이지)에서 검색
6. 답변에 필요한 자료가 웹에 존재하지 않는 경우, 접수된 민원을 DB에 저장 7. 민원처리담당자가 접수된 정상민원에 대해 답변 등록하면, 카카오톡 서버로 전달 8. 카카오톡 챗봇은 민원처리담당자가 등록한 답변을 학부모에게 출력